

◆解答◆

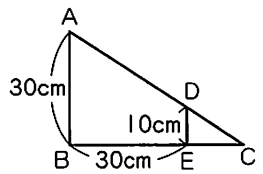
- | | |
|------------------------|--------------------|
| ① (1) 48分 | (2) $\frac{5}{36}$ |
| ② (1) 56個 | (2) 2通り |
| (3) 85個 | (4) 48通り |
| (5) 57cm^2 | |
| ③ (1) 4本 | (2) 5本 |
| ④ (1) 300cm^2 | (2) 5秒後 |

◆解説◆

- ② (1) $(15 - 1) \times 4 = 56$ (個)
 (2) $15 = 3 \times 5$
 より、一方の目の出方は3の倍数で、3と6の2通り、もう一方の目の出方は5の1通りあるので、全部で、
 $2 \times 1 = 2$ (通り)
 (3) 人数が増えなかったとすると、1人に4個ずつ配ったときにあまるあめは、
 $4 \times 3 + 5 = 17$ (個)
 よって、このときの人数は、
 $17 \div (5 - 4) = 17$ (人)
 なので、用意したあめは、
 $5 \times 17 = 85$ (個)
 (4) 一の位、百の位、十の位の順に考えます。
 一の位は奇数なので3通り、百の位は一の位の数と0以外の4通り、十の位は一の位の数、百の位の数以外の4通りあるので、
 $3 \times 4 \times 4 = 48$ (通り)
 (5) $10 \times 10 = 100$ (cm^2)…正方形の面積
 おうぎ形の半径は正方形の対角線の長さと同じなので、半径を□cmとすると、
 $\square \times \square = 100 \times 2 = 200$
 影をつけた部分の面積は、
 $200 \times 3.14 \times \frac{90}{360} - 100 = 57$ (cm^2)
- ③ (1) えんぴつAとえんぴつBの1本あたりの金額は、
 $(60 \times 2 + 90 \times 1) \div (2 + 1) = 70$ (円)
 えんぴつAとえんぴつBの本数の合計をつるかめ算で求めると、
 $(120 \times 20 - 2100) \div (120 - 70) = 6$ (本)
 えんぴつAの本数は、
 $6 \times \frac{2}{2+1} = 4$ (本)
 (2) 代金の合計が1700円だとすると、えんぴ

より、えんぴつAとえんぴつBの合計は14本以上になります。えんぴつAとえんぴつBの本数の和は $(2 + 1) = 3$ の倍数なので、15本買うことになります。えんぴつCの本数は、
 $20 - 15 = 5$ (本)

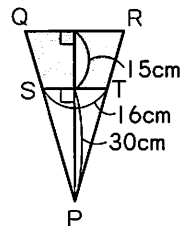
- ④ (1) 影のようすを長方形の板の真横から見ると、右の図のようになります。三角形ABCと三角形DECは相似で、



$$30 : 10 = 3 : 1 \cdots \text{相似比}$$

$$EC = 30 \div (3 - 1) \times 1 = 15 \text{ (cm)}$$

また、影のようすを真上から見ると、右の図のようになります。三角形PQRと三角形PSTは相似で、



$$(30 + 15) : 30$$

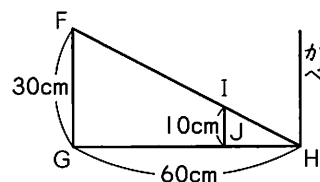
$$= 3 : 2 \cdots \text{相似比}$$

$$QR = 16 \div 2 \times 3 = 24 \text{ (cm)}$$

よって、影の面積は、

$$(16 + 24) \times 15 \div 2 = 300 \text{ (cm}^2\text{)}$$

(2)



あてはまるときを長方形の板の真横から見ると、上の図のようになります。三角形FGHと三角形IJHは相似で、

$$30 : 10 = 3 : 1 \cdots \text{相似比}$$

$$GJ = 60 \div 3 \times (3 - 1) = 40 \text{ (cm)}$$

$$40 - 30 = 10 \text{ (cm)} \cdots \text{動いた長さ}$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ (秒後)}$$